Théorie des nombres — problème 6.147

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}$ avec $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, c) = \text{pgcd}(c, a) = 1$. Montrer que $2abc - ab - bc - ca$ est le plus grand entier qui ne peut pas s'écrire $xbc + yca + zab$, où x, y, z sont des entiers positifs ou nuls (IMO 1983).